Indice des vides :

$$e = \frac{V_v}{V_s}$$

La porosité :

$$n = \frac{V_v}{V_T}$$

$$e = \frac{n}{1-n} \qquad n = \frac{e}{1+e}$$

Teneur en eau :

$$\omega = \frac{M_w}{M_s} \times 100$$

Degré de saturation :

$$S_r = \frac{V_w}{V_v}$$

* Si le volume des remplis d'eau on dit le sol saturé $S_r = 100\%$. $V_v = V_w$
* par contre, l'eau n'est pas présente, on dit le sol est sec $S_r = 0\%$

Densité des constituants solide :

$$G = \frac{\gamma_s}{\gamma_w} = \frac{\rho_s \cdot g}{\rho_w \cdot g}$$

$$\omega = \frac{\gamma}{\gamma_d} - 1$$

$$e = \frac{\gamma_s}{\gamma_d} - 1$$

$$S_r = \frac{\omega}{e} \times \frac{\gamma_s}{\gamma_w}$$

Djou Az

Propriétés physique de roche

Les poids Vlmq dans le sol :

1- poids Vlmq des grains solides :

$$\gamma_s = \frac{W_s}{V_s}$$ ← weight-solid ; ← Volum

2- poids Vlmq totale :

$$\gamma = \frac{W}{V}$$

3- poids Vlmq sec : γ_d

$$\gamma_d = \frac{W_s}{V_T}$$

4- poids Vlmq déjaugé (γ') : sol saturé

$$\gamma' = \gamma - \gamma_w$$

Djou Az

5- poids Vlmq de l'eau γ_w :

$$\gamma_w = \frac{W_w}{V_w} = 9.81\ KN/m^3$$

$\gamma = \frac{W}{V}$ ← m^3 ; KN/m^3

$\gamma = \rho \times g$

$\rho = \frac{M}{V}$ — Kg ; ← m^3

Les masse Vlmq dans la roche :

1- Mass Vlmq naturelle :

$$\rho = \frac{M}{V} \quad (t/m^3)$$

2- Masse Vlmq sèche :

$$\rho_d = \frac{M_s}{V}$$

3- masse Vlmq des particules :

$$\rho_s = \frac{M_s}{V_s}$$

4- masse Vlmq du sol saturé :

$$\rho_{sat} = \frac{M_s + M_w}{V}$$

5- masse Vlmq déjaugée :

$$\rho' = \rho - \rho_w$$

$$\rho_w = \frac{M_w}{V_w} = 1\ t/m^3 = 1\ g/cm^3$$

Mass Vlmq de l'eau

3- Le Rock Mass Rating :

* La somme des coef détermine la valeur RMR;

Varie : 0 ÷ 100.

* Les six paramètre pour RMR sont :

1- résis à la compression uniaxiale
2- Valeur de l'indice RQD.
3- l'espacemats des joints.
4- l'état des discontinuités.
5- les conditions hydrauliques.
6- l'orientation des discont.-

$$RMR = 9 \log Q + 44$$

Djou Az

Classification des massifs rocheux :

La matrice rocheux :

c'est le matériau rocheux sans discontinuités ou blocs de « roche intacte ».

* Espacement (ou intervalle) moyen entre les discontinuités :

E $EF = \frac{\Sigma \text{Largeur des carottes}}{\text{nombre de carottes}}$

1/ Le RQD :

$RQD = \frac{\Sigma \text{Long de pièces} \geq 100mm}{\text{Longueur total de parcourse}}$

* taux de carottage "t.c" :

$t.c = \frac{\text{Long de Carottage}}{\text{Longueur de Sondage}}$

RQD	Qualité
90-100	Excellent
75-90	Bon
50-75	moyen
25-50	mauvais
<25	très mauvais

Djou Az

* La fréquence de discontinuités :

$\lambda = \frac{N}{L}$ (m^{-1})

L : longueur de la ligne (m).

N : nombre de discontinuités.

* L'espacement moyen des discon "X" :

$X = \frac{L}{N}$ (m)

* aussi On a :

$RQD = 115 - 3{,}3\, J_v$

J_v : la densité vlmq des joints.

2/ Le Tunnelling Quality Index (Barton) :

$Q = \frac{RQD}{J_n} \cdot \frac{J_r}{J_a} \cdot \frac{J_w}{SRF}$ $(0{,}001 \div 1000)$

J_n : N° des familles des joints (discont)

J_r : la rugosité des joints.

J_a : l'altération des joints.

J_w : facteur de réduction hydraulique.

SRF : " " de contraintes (stress Reduction factor)

$\frac{RQD}{J_n}$ ⇒ la taille des blocs.

$\frac{J_r}{J_a}$ ⇒ résis au cisaillement inter-blocs.

$\frac{J_w}{SRF}$ ⇒ Contraintes actives globales et hydrauliques.

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1+\sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\cos(2\theta)$$

$$\tau = \frac{\sigma_1-\sigma_3}{2}\sin(2\theta)$$

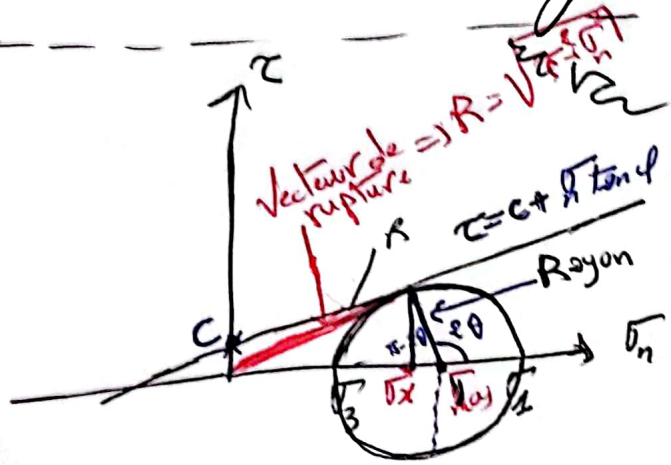
$$\tau = c + \sigma_n \tan\varphi$$

$$\varphi = \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}$$

Une autre formule nécessaire pour les calculs numériques :

$$(\sigma_1+\sigma_3)\sin\varphi - (\sigma_1-\sigma_3) + 2c\cdot\cos\varphi = 0$$

Djou Az



R (Vecteur de rupture) = $\sqrt{\tau^2+\sigma_n^2}$

$$R = \sqrt{\tau^2+\sigma_n^2}$$

* La roche se fracture avec la formation d'un plan de cisaillement a-b.

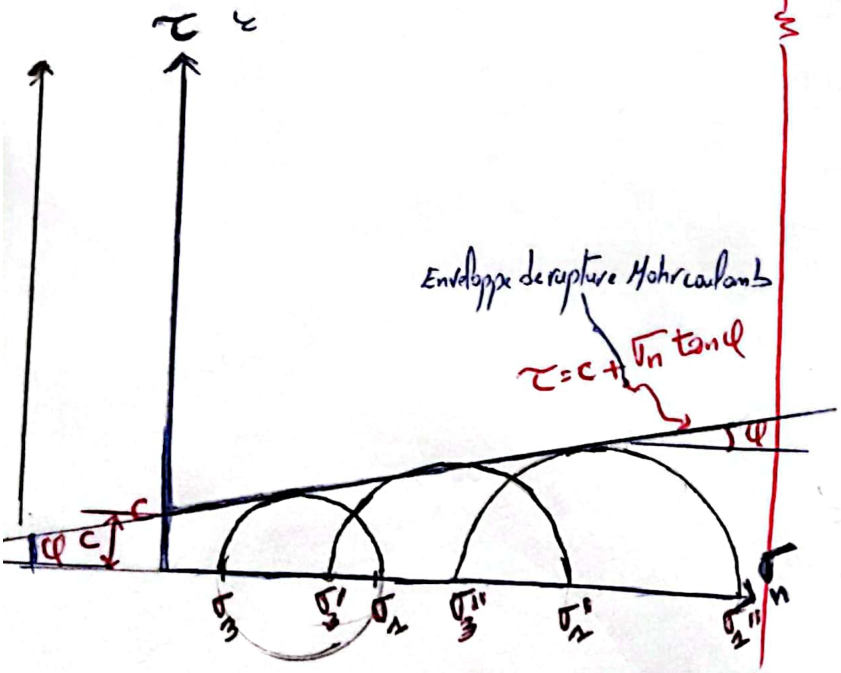
L'état des contraintes sur le plan a-b satisfait la condition de résis au cisaill.

Dans le diagramme, lorsque le cercle de Mohr C touche l'enveloppe de résis Mohr-C.

À partir du cercle de Mohr, le plan de rupture est défini par "θ" :

$$\theta = \frac{\pi}{4} + \frac{\varphi}{2}$$

Djou Az

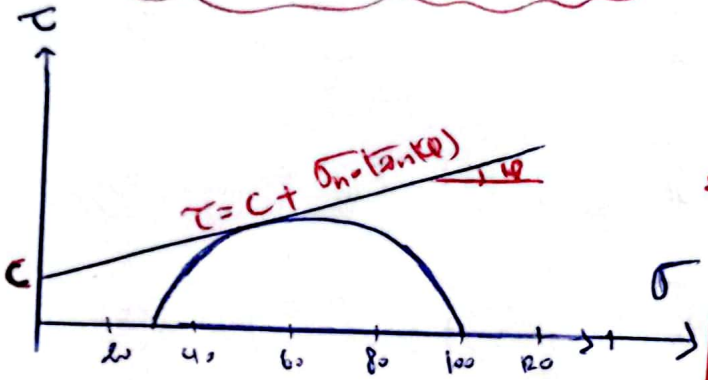


En résumé :

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos(2\theta)$$

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin(2\theta)$$

La droite de Mohr coulomb :



Djou AZ

+ La résis au cisaill de coulomb se compose de deux parties :
- cohésion (C)
- contrainte normale (σ_n)
- angle de frottement (φ)

$$\begin{cases} \sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos(2\theta) \\ \tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin(2\theta) \end{cases}$$

c'est une droite, avec une intersection de C sur l'axe des τ et un angle de frottement

$$\tau = C + \sigma_n \tan\varphi$$

+ En combinant les deux équations de σ_n, τ : $\tau = C + \sigma_n \tan\varphi$

$$\tau = C + \sigma_n \tan\varphi \quad \text{----(1)}$$

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin 2\theta \quad \text{----(2)}$$

$$\sigma_n = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos 2\theta \quad \text{----(3)}$$

(2)+(3) ⇒ (1)

$$\frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\sin 2\theta = C + \left[\frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} + \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos 2\theta\right]\tan\varphi$$

X(2) :

$$(\sigma_1 - \sigma_3)\sin 2\theta = 2C + \left[(\sigma_1 + \sigma_3) + (\sigma_1 - \sigma_3)\cos 2\theta\right]\tan\varphi$$

$$\sigma_1 \sin 2\theta - \sigma_3 \sin 2\theta = 2C + \sigma_1 \tan\varphi + \sigma_3 \tan\varphi + \sigma_1 \cos 2\theta \tan\varphi - \sigma_3 \cos 2\theta \tan\varphi$$

$$\sigma_1(\sin 2\theta - \tan\varphi - \cos 2\theta \cdot \tan\varphi) = 2C + \sigma_3 \sin 2\theta + \sigma_3 \tan\varphi - \sigma_3 \cos 2\theta \cdot \tan\varphi$$

$$\sigma_1(\sin 2\theta - \tan\varphi - \cos 2\theta \cdot \tan\varphi) = \sigma_3(\sin 2\theta + \tan\varphi - \cos 2\theta \cdot \tan\varphi) + 2C$$

$$\sigma_1 = \frac{2C + \sigma_3(\sin 2\theta + \tan\varphi - \cos 2\theta \cdot \tan\varphi)}{\sin 2\theta - \tan\varphi - \cos 2\theta \tan\varphi}$$

$$\sigma_1 = \frac{2C + \sigma_3\left[\sin 2\theta + \tan\varphi(1 - \cos 2\theta)\right]}{\sin 2\theta - \left[\tan\varphi(1 - \cos 2\theta)\right]}$$

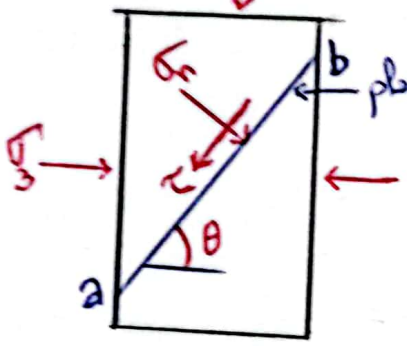
Rupture Mohr coulomb 8

modes de rés au cisaillement :

- rés par frottement
- enchevêtrement
- cohésion

sol fin

sol grenus / pulvérulent



σ_1, σ_3 : les contraintes principales (majeur = σ_1, mineur = σ_3)

τ : résistance au cisaillement max.

σ_n : la contrainte Normal.

θ : l'angle de rupture.

Djou Az

$$\begin{cases} \sigma_n = \dfrac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} \\ R_m = \dfrac{\sigma_1 - \sigma_3}{2} \end{cases} \qquad \begin{cases} \cos(\pi - 2\theta) = -\cos 2\theta \\ \sin(\pi - 2\theta) = \sin 2\theta \end{cases}$$

$$\sigma_x = \sigma_n - \sigma'$$

$$\sigma_x = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cos(\pi - 2\theta)$$

(R_m)

$$\sigma_x = \frac{\sigma_1 + \sigma_3}{2} - \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\left[\cos(2\theta)\right]$$

$$\sigma_x = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) - \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)(\cos 2\theta)$$

$$\sigma_x = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) + \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)\cdot\cos(2\theta)$$

Donc : (-1) on σ_y :

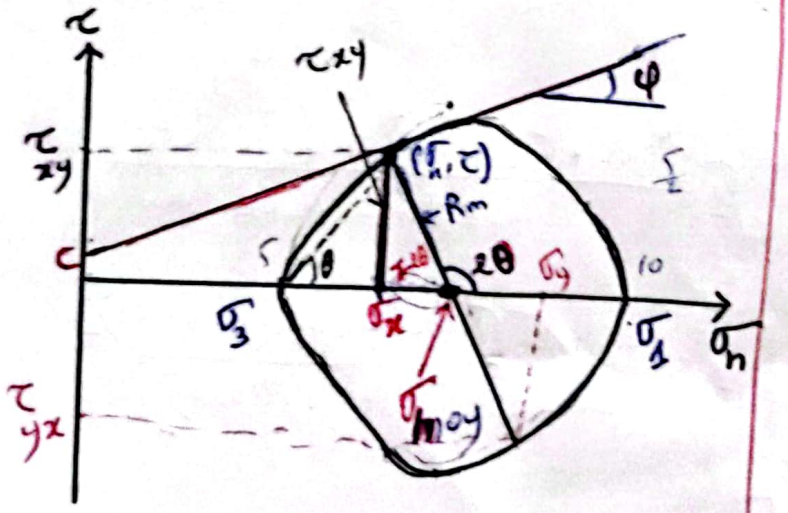
$$\sigma_y = \frac{1}{2}(\sigma_1 + \sigma_3) - \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)\cdot\cos 2\theta$$

* calculer τ :

$$\sin \pi - 2\theta = \frac{\tau}{R_m}$$

$$\tau = \frac{\sigma_1 - \sigma_3}{2}\cdot \sin(\pi - 2\theta)$$

$$\tau = \frac{1}{2}(\sigma_1 - \sigma_3)\cdot \sin 2\theta$$



$$\cos \pi - 2\theta = \frac{\sigma_x}{R_m}$$

$$\sigma_x = \cos \pi - 2\theta \times R_m$$

$$\tau = c + \sigma_n \tan\varphi$$

Exercice 3

$\rho = 2{,}1\ g/cm^3$	$K_0 = 0{,}8$	10m
$\rho = 2{,}6\ g/cm^3$	$K_0 = 1{,}1$	5m
$\rho = 2{,}7\ g/cm^3$	$K_0 = 1{,}3$	13m

$g = 10\ m/s^2$

1- Calculer les contraintes verticales et horizontales pour chaque couche.

2- Calculer les pressions interstitielles et les contraintes effectives.

Djou Az

Solution :

$\sigma_v = \gamma_{couche} \cdot z$ / $\sigma_h = K_0 \cdot \sigma_v$

$\sigma'_v = u - \sigma_v$ / $u = \gamma_w \cdot h$

Couche 1 :

$\frac{10^{-3}}{10^{-6}} \times 10^3 = kg/m^3 \Rightarrow \rho$

$\sigma_{v_1} = (2{,}1 \times 10) \times 10^{z}$ $\Rightarrow \boxed{\sigma_{v_1} = 210\ kPa}$

C.2 : $(g/cm^3)(m/s^2) \Rightarrow kPa$

$\sigma_{v_2} = (2{,}6 \times 10) \times 5 + 210$

$= 130 + 210$

$\boxed{\sigma_{v_2} = 380\ kPa}$

C.3

$\sigma_{v_3} = (\rho_3 \cdot g) \cdot z_3 + \sigma_{v_2}$

$= \gamma_3 \cdot z_3 + \sigma_{v_2}$

$= (27 \times 13) + 380$

$\boxed{\sigma_{v_3} = 731\ kPa}$

Les contraintes horizontales :

$K_0 = \frac{\sigma'_h}{\sigma'_v} \Rightarrow \boxed{\sigma'_h = K_0 \cdot \sigma'_v}$

$\Leftrightarrow \boxed{\sigma_h = K_0 \cdot \sigma_v}$

$\sigma_{h_1} = 200\ kPa = \sigma_{v_2} \times K_0 = 250 \times 0{,}8$

$\sigma_{h_2} = \sigma_{v_2} \times K_0 = 380 \times 1{,}3 = 418\ kPa$

$\sigma_{h_3} = \sigma_{v_3} \times K_0 = 731 \times 1{,}3$

$\boxed{\sigma_{h_3} = 950{,}3}$

La pression interstitielle : "u"

$u = \gamma_w \cdot h_w$ / $\gamma_w = \rho_w \times g = (1\ g/cm^3) \cdot (10)$

$\gamma_w = 10\ kN$

$u_1 = 0$

$u_2 = 10 \times 5 + u_1 \Rightarrow \boxed{u_2 = 50\ kPa}$

$u_3 = (\gamma_w \cdot h_3) + u_2 = (10 \times 13) + 50$

$\boxed{u_3 = 180\ kPa}$

Les contraintes effectives :

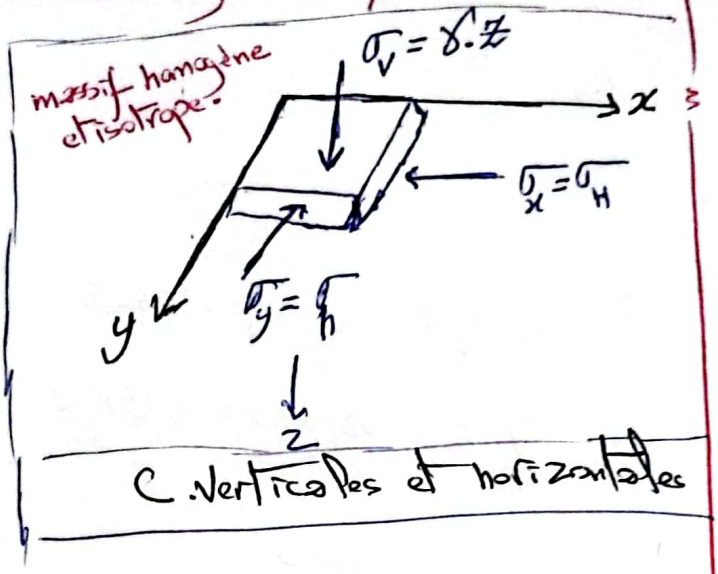
$\sigma_v = \sigma'_v + u \Rightarrow \sigma'_v = \sigma_v - u$

$\sigma'_{v_1} = 250 - 0 \Rightarrow \boxed{\sigma'_{v_1} = 250\ kPa}$

$\sigma'_{v_2} = 380 - 50 \Rightarrow \boxed{\sigma'_{v_2} = 330\ kPa}$

$\sigma'_{v_3} = 731 - 180 \Rightarrow \boxed{\sigma'_{v_3} = 551\ kPa}$

* Contraintes géostatiques :



* pression interstitielle :

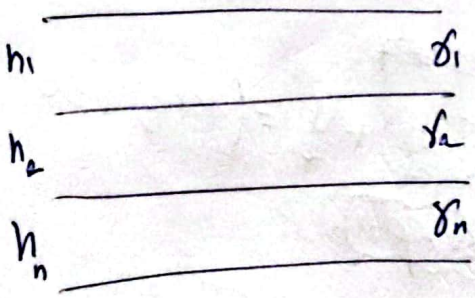
$KN/m^3 = 10$

$u = \gamma_w \cdot h_w^m$ (MPa)

* Contraintes verticales totales :

$\sigma_v = \gamma . z$.

* Cas de couche stratifiée :



$$\sigma_v = \sum_{i=1}^{n} \gamma_i h_i$$

Contraintes effectives : σ'_v

$\sigma_v = \sigma'_v + u$

$\Rightarrow \sigma'_v = \sigma_v - u$

Le coef de pression de terres en repose :

$K_0 = \frac{\sigma'_h}{\sigma'_v}$

$\Rightarrow \sigma'_h = K_0 . \sigma'_v$

Djou Az

$\sigma_v = \gamma . z \Rightarrow$

$\sigma'_v = \sigma_v - u$

$u = \gamma_w . h_w$

$K_0 = \frac{\sigma'_h}{\sigma'_v} \Rightarrow \sigma'_h = K_0 . \sigma'_v$

$\sigma'_h = K_0 . \sigma'_v$

I) Diverses propriétés de la roche

1- L'indice d'abrasivité :

$$ABR = \frac{P_0 - P}{G_0}$$

P_0 : masse de la plaquette avant essai. (gr)

P : ---- après essai. (gr)

G_0 : Masse de l'échan. (t).

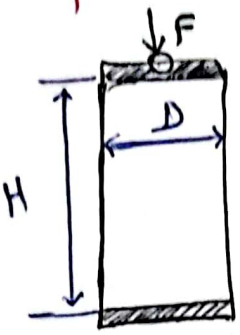
Djou Az

2- L'indice de fragilité :

$$FR = \frac{\sigma_c}{\sigma_{tb}}$$

Propriétés mécanique des roches

1- Résis à la compression uniaxiale σ_c ou compression simple :



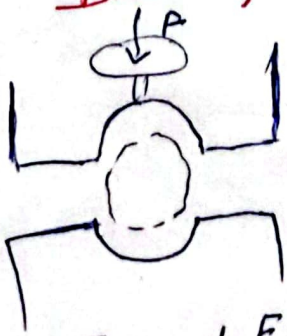
Djou Az

$$\sigma_c = \frac{F_{max}}{A} \quad (Pa)$$

F_{max} : force axiale max (N)

A : Aire de la section circulaire de l'éprouvette (m^2)

2- Résis traction indirecte (Essai Brésilien) :



$$\sigma_{tb} = \frac{2F_{max}}{\pi \cdot D \cdot H}$$ / F : charge rupture, H : Hauteur, D : ϕ

$$\sigma_{tb} = \frac{-\sigma_c}{10}$$ / $e = \frac{H}{D}$

3- Résis à la compression entre points (Franklin) :



* Le résultat s'exprime sous forme d'un indice I_{s_0} (MPa) :

$$I_{s_0} = \frac{F}{D^2}$$ / D : ϕ

I_{s_0} de ϕ de 50mm noté I_{s50}

$$\sigma_c = K \cdot I_{s50}$$

$$K = (14 + 0{,}175D) \Rightarrow K = 22{,}75 \quad (\phi = 50\,mm)$$

4- Essais Ultrasoniques et propriété mécanique liées à la déformabilité :

Dans le cas d'un matériau isotrope, le calcul de Coef de poisson et Module de Young E, par les formules suivantes :

$$\nu = \frac{1}{2} \frac{(V_p/V_s)^2 - 2}{(V_p/V_s)^2 - 1}$$

$$E = \rho \cdot V_p^2 \frac{(1+\nu)(1-2\nu)}{1-\nu}$$

ρ : la MVlmq kg/m^3

V_p : la vitesse caractéristique.